1. Рабочие чертежи разработаны на основании:
   а) заданий на проектирование выданных смежными отделами;
   б) строительных норм и правил по проектированию зданий и сооружений, действующих на территории республики Узбекистан;
2. Проект разработан для следующих условий строительства:
   а) снеговая нагрузка I район – 0,5 КПа;
   б) ветровая нагрузка I район – 0,38 КПа;
   в) монтажные и эксплуатационные нагрузки от оборудования по технологическим заданиям;
   г) расчетная температура наружного воздуха – минус 15° С;
   д) зона влажности – сухая;
   е) климатический район строительства по ШНК 2.01.01-22 – IV А;
   ж) сейсмичность района согласно КМК 2.01.03 – 7 баллов;
   з) расчетная сейсмичность принимается – 8 баллов.
3. Согласно техническому заданию по объекту «Программа по увеличению мощности магистральной газотранспортной системы в 2024-2026 годах. «Участок магистрального газопровода «Газли-Сарымай» с протяженностью 54 км»» на производство инженерных изысканий выданного ГИПом, выполнены инженерно-геологические исследования отделом инженерных изысканий АО «O'ZLITINEFTGAZ» в август – сентябре 2024 года.
Грунты площадки строительства представлены следующими характеристиками:
В литологическом разрезе по составу и состоянию выделены 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ):
ИГЭ-1 – Песок мелкий, коричневато-желтого цвета с серовалым оттенком, рыхлого сложение, местами средней плотности, слабосцементированный с легкорастворимыми солями, засоленный, пористый, от сухой до маловлажного, водоненоустойчевый с прослойками суглинка мощностью до 0,8 m. Мощность слоя до 5,0 m. На контакте с неогеновыми породами, практически повсеместно встречается гравий и галька мощностью до 0,3 m. Характерным для грунта является его водонеустойчивость, засоленность, загипсованность.
По сейсмическим свойствам грунты относятся к III категории.
Грунты ИГЭ-1 согласно ШНК 4.02.01 дополнения № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту – 16 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1б) относится к пункту – 25 первый абзац.
ИГЭ-2 – Песчаник мелкозернистый, желтовато-коричневый с сероватой оттенком, низкой прочности на гипсо-карбонатном цементе с линзами аргиллитов верхне-неогенового (N2 2) возраста. Грунт водонеустойчевый, сухой, в водонасыщенном состоянии теряет свои прочностные свойства. Мощность слоя более 3,0 m.
По сейсмическим свойствам они относятся к II категории.
Песчаник по своим прочностным свойствам относится к полускальным грунтам, который разрабатывается сухоройными механизмами после их рыхления. В дополнение №3 к QR 02.01-23 (таблица 1-1а) отсутствуют группа грунта по разработке. Поэтому можно рекомендовать песчаника по трудности разработки согласно QR 02.01-23 (таблица 1-1) к пункту – 30 б. По трудности разработки вручную согласно QR 02.01-23 дополнение №3 (таблица 1-1б) грунты ИГЭ-2 относится к второму абзацу пункта 26.
ИГЭ-3 – Глина с линзами песка. Грунт связанный, осадочный, верхне-неогенового возраста (N22).
Глина легкая, местами песчанистая (алевристая), твердая, плотная, слоистая, трещиноватая. Цвет от зеленовато и серо-коричнево – желтого до светло – желтого, маловлажная, от твердой до полутвердой консистенции с линзами песка, засоленная с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 m.
Грунты ИГЭ-3 согласно QR 02.01-23 дополнение № 3 по трудности разработки механизированным способом (таблица 1-1а) относится к пункту – 5 первый абзац, грунты по трудности разработки ручным способом (таблица 1-1б) относится к пункту – 7 первый абзац.
Грунты ИГЭ-3 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
ИГЭ-4 – Алевролит низкой прочности. Грунт связанный, дисперсный, осадочный, верхне-неогенового возраста (N22).
Алевролит низкой прочности, пылеватый и глинистый, местами трещиноватый, коричневато-красный, сухой, твердый, с линзами песка, засоленный с включением карбонатных солей и кристаллов гипса. Мощность слоя составляет более 3,0 m.
Грунты ИГЭ-4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
Характерным для грунта является его засоленность, загипсованность водонеустойчивость. Грунты ИГЭ-4 при взаимодействии с водой могут подвергаться суффозионным процессам.
По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата грунты являются сильноагрессивными к бетонам на портландцементе по ГОСТ 10178, а также являются слабоагрессивными к бетонам по ГОСТ 22286. По суммарному содержанию ионов хлора и сульфата в пересчете на хлорид иона они являются среднеагрессивными грунтами для железобетонных конструкций на портландцементе и шлакопортландцементе по ГОСТ 10178 и на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266. (ШНК 2.03.11-24).

4. Указания по подготовке и устройству основания под фундаменты сооружений:
   В качестве основания под фундаменты приняты грунты ИГЭ-2:
   - непосредственно под подошвой фундаментов выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона кл. В 7,5, с выступом за боковые грани фундаментов по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
   - под бетонной подготовкой выполняется подготовка из щебня пропитанного битумом толщиной 100 мм с выступом за боковые грани по 100 мм в каждую сторону в плане (если не оговорено иное);
   - под щебеночной подготовкой предусмотреть подготовленное естественное основание из грунтов ИГЭ-2 Уплотнение естественного грунта ИГЭ-2 до заданной плотности не предусматривается. При нарушении естественной структуры грунта основания разрыхленный грунт удалить и выполнить замену на пригодный грунт с послойным уплотнением до проектной плотности. Обратную засыпку пазух фундаментов выполнять чистым привозным грунтом, не содержащим строительного мусора, гипса и легкорастворимых солей, с послойным уплотнением до плотности скелета грунта 1,60-1,65 т/м³.
5. Все бетонные и железобетонные конструкции, находящиеся в грунте, выполнить из бетона на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-2013 со следующими показателями:
   - марка по водонепроницаемости – W6
   - водопоглощение в % по массе – 4,7 … 5,7;
   - водоцементное отношение (В/Ц) не более 0,60.
   - марка по морозостойкости – F50
6. Для железобетонных конструкций принимать:
   - В качестве мелкого заполнителя следует применять кварцевый песок (отмучиваемых частиц не более 1 % по массе по ГОСТ 10268-80), а также пористый песок ГОСТ 9757-90 (КМК 2.03.11-96 п. 2.12);
   - В качестве крупного заполнителя следует применять фракционированный щебень изверженных пород, гравий и щебень из гравия ГОСТ 10268-80. Щебень изверженных пород марка не ниже 800, щебень из гравия – не ниже Др 12 (ШНК 2.03.11-24).
   - Вода для затворения бетонной смеси по ГОСТ 23732-79. В состав бетона, в том числе в составы вяжущего, заполнителей и воды затворения, не допускается введение хлористых солей.
7. Защитные мероприятия:
   - защитный слой для арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях 25 мм (20+5 ШНК 2.03.11-24) для классов A I (A240) и A III (A400), между торцом стержня и внешней гранью конструкции;
   - Наружные поверхности бетонных и железобетонных конструкций, , соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим битумом марки БНИ IV по ГОСТ 9812-74 за два раза по по холодной битумной мастике.
   - Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за один раз.
8. Марка стали для арматуры класса A III (A400) принять 25Г2С, для арматуры класса AI (A240) – Ст3пс2 или аналогичные им по техническим характеристикам;
   - соединение монтируемых элементов производить согласно КМК 3.03.01-98, ГОСТ 10922-2012;
   - места пересечения арматурных стержней в монолитных железобетонных конструкциях вязать проволокой вязальной 1,2-П-2 Ц-II по ГОСТ 3282-74; при вязке арматурных стержней они должны быть плотно подтянуты друг к другу, зазор между стержнями – не допускается.
9. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с положениями следующих норм, правил и стандартов, действующих на территории Республики Узбекистан:
   - ШНК 2.01.01-22 "Климатические и физико-геологические данные для проектирования";
   - ШНК 2.02.01-19 "Нагрузки и воздействия";
   - ШНҚ 2.03.01-24 "Бетонные и железобетонные конструкции";
   - ШНҚ 2.03.03-21 "Армоцементные конструкции";
   - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
   - ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты"
   - QR 03.01-23"Несущие и ограждающие конструкции";
10. Все работы выполнять в соответствии положений и требований действующих нормативных документов:
    - ШНК 3.01.02-23 "Техника безопасности в строительстве";
    - КМК 3.03.01-98 "Несущие и ограждающие конструкции";
    - ШНК 3.02.01-19 "Земляные сооружения, основания и фундаменты";
    - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии";
    - ШНК 4.02.01-04 "Земляные работы"
11. Абсолютные отметки см. раздел ГП. Планировочные отметки указаны на планах организации рельефа, а координатные привязки указаны на разбивочных планах. Посадку сооружения на местности, существующие и планировочные отметки земли, а также вынос проекта в натуру смотреть и производить по чертежам раздела ГП.
12. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

13. Изготовление и монтаж металлоконструкций производить в соответствии с требованиями QR 03.02-23 "Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ", КМК 3.01.02-00 "Техника безопасности в строительстве"
14. Монтаж металлоконструкций производить: – на болтах класса точности В и монтажной сварке.
15. Болты класса точности В для монтажных соединений приняты по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; болты класса точности В для соединений на постоянных болтах М 16 по ГОСТ 7798-70* класса 4.6; гайки по ГОСТ 5915-70* класса прочности 4, шайбы по ГОСТ 11371-78*.
16. Для заводских соединений элементов конструкций применять автоматические и полуавтоматические сварку, для монтажных соединений – ручную сварку.
17. Для автоматической и полуавтоматической сварки применять сварочную проволоку СВ-08А, СВ-08ГА по ГОСТ 2246-70* для сварки под флюсом, сварочную проволоку СВ-08Г2С по ГОСТ 2246-70* для сварки в углекислом газе. Для ручной дуговой сварки применять электроды типа Э42 по ГОСТ 9467-75.
18. Сварные швы назначать по усилиям, приведенным в ведомостях элементов. Все катеты сварных швов принимать к f=4 мм кроме оговоренных в проекте.
19. Для изготовления конструкций использовать марки сталей, указанные в технической спецификации металла.
20. Для временного крепления металлоконструкций применять монтажные болты М 16 под которые выполнить овальные отверстия размером 19 х 40.
21. Антикоррозионную защиту металлоконструкций выполнить лакокрасочными покрытиями согласно требований КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии".
22. Степень агрессивного воздействия среды принята согласно технологическому заданию для стальных конструкций, находящихся на открытом воздухе для группы газов
    А – слабоагрессивная.
23. Состав лакокрасочного покрытия:
    – грунт: ГФ-021 – один слой;
    – покрытие: краска ПФ-115 в два слоя;
    -Общая толщина лакокрасочного покрытия (включая грунтовку) 55 мкм.
24. Все стальные конструкции огрунтовать и окрасить на предприятии-изготовителе в соответствии с указаниями проекта, QR 03.02-23 производства и приемки работ" и QR 04.01-23 "Защита строительных конструкций от коррозии".
25. Качество очистки поверхностей должно соответствовать третьей степени очистки по ГОСТ 9.402-80.
26. Качество лакокрасочного покрытия должно соответствовать классу V по ГОСТ 9.032-74.
27. Монтажные соединения защитить лакокрасочными составами после монтажа конструкций.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

№	Наименование	Примечание
1	EWE0426-MGL1-STR-054-COM-801701 – Общие данные	A1
2	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-801702 – Схема расположения фундаментов Фм 1. Схема расположения стоект Ст 1. Схема расположения сеточных панелей	A1
3	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-801703 – Фундамент Фм 1	A1
4	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-801704 – Стойка Ст 1	A1
5	EWE0426-MGL1-STR-054-DRW-801705 – Сеточная панель П1, П2, П3, П4, П5	A1

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ
для которых необходимо составление актов на освидетельствование скрытых работ

Наименование видов скрытых работ	Приме-чание
Разбивка осей.	
Устройство подготовки под фундаменты.	
Устройство железобетонных фундаментов.	
Устройство антикоррозийной защиты фундаментов.	
Устройство засыпки пазух фундаментов.	
Антикоррозийная защита стальных элементов.	

Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Рев.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	20.10.26	Выпущено для строительства		
P1	09.26	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Кирпичников			10.26
Нач.отдела		Каршиев			10.26
Разраб.		Мамешов			10.26
Проверил		Каршиев			10.26
Н. контр.		Кирпичников			10.26

EWE0426-MGL1-STR-054-COM-801701-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАДОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ»

ГАЗОПРОВОД "ГАЗЛИ-САРИМОЙ" (54 КМ)

Стадия	Лист	Листов
РД	1	1

Общие данные

ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.

Формат А1